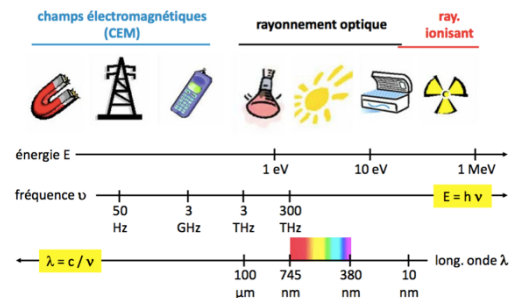


Radiations

A. Exposition aux radiations ionisantes et non-ionisantes

Les ultraviolets contiennent les photons (particule qui transporte de l'énergie) **les plus énergétiques**, mais ils sont aussi moins pénétrants. Un photon est défini par son énergie et sa fréquence, avec $E = h \cdot \nu$. Ainsi, plus la fréquence **est élevée, plus l'énergie sera importante**. Pour les photons visibles, on utilise la **longueur d'onde**, pour les photons non-visibles bas la fréquence et pour les photons avec une énergie très élevée, on utilise **l'énergie**.



En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte **pour remettre à plus tard** l'adoption des mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ou de la santé. On parle donc **de principe de précaution**.

"Absence of evidence is not evidence of absence"

Le principe de précaution est lié à la **prudence**, prudence qui est la capacité **à faire des choix de manière informée** sans connaissance complète du contexte et des conséquences liées aux actions. La prudence ne correspond pas ni à la lâcheté, ni à la témérité mais correspond à une notion entre les deux. En fonction des circonstances, chacun peut donc agir ou non avec prudence.

1. Champs statiques

Parmi les champs magnétiques statiques, on retient le champ magnétique terrestre (30-70 μT) et l'**IRM** (0.15-8T). Ils provoquent **des courants induits dans le système sanguin** (mise en mouvement des électrolytes) et des mouvements du corps humain dans le champ statique (réduction du débit sanguin de 5% à 10T). Entre **1-2T**, on est assez sûr qu'il n'y **a pas d'effets**, tandis que pour des valeurs **> 2T**, on peut observer des nausées, des vertiges et des phosphènes. Finalement, les porteurs d'implants ou de pacemaker ressentiront également des effets.

Il existe pour le moment **peu d'études** sur les effets des champs statiques et donc, on ne peut actuellement **tirer aucune conclusion**.

L'OMS estime qu'il faut faire d'autres études et appliquer **le principe de précaution**. Il faut rester à distance des grands champs, se déplacer lentement (surtout les mouvements de la tête) et informer les patients des risques en IRM. Le *Safety Committee of IRM* va encore plus loin, car il dit qu'il faut prendre des précautions pour les **femmes enceintes** en limitant la durée d'exposition, en évitant les produits de contraste et en préférant, si possible, les US. Finalement, pour des doses **> 3T**, il faudrait privilégier certaines séquences et positions du patient.

2. Champ électromagnétique de basse fréquence (CEM)

Les fréquences des CEM sont comprises entre 0-100 kHz, mais la très vaste majorité affiche **50-60 Hz**. On retient principalement les lignes à haute tension et les appareils électroménagers. On peut également observer **la création de courants induits dans l'organisme**, mais il faut qu'ils soient **importants** ($> 1 \text{ A/m}^2$) pour obtenir des effets graves (extrasystole, fibrillation ventriculaire, échec respiratoire). A titre de comparaison, on doit dépasser **> 0.1 A/m²** pour avoir une excitabilité neuronale (seuil d'excitabilité neuronale). Il est donc **très peu probable** d'avoir des mutations



somatiques, des effets génétiques et des effets nuisibles sur les développements embryonnaires et postnatal. On a pu observer que **le risque de leucémie était augmenté chez des enfant** vivant proche des lignes à haute tension. Cependant, **l'incertitude est encore grande** car il existe un biais de sélection, une difficulté pour mesurer les expositions et une dosimétrie problématique basée sur la distance par rapport aux lignes électriques. Ce lien n'a **pas** été confirmé par des études biologiques. **Même si l'évidence n'est pas suffisamment forte pour établir un lien de causalité**, elle est suffisamment grande pour que l'on applique le **principe de précaution**. Finalement, aucune preuve solide n'a pu être mise en évidence pour des associations avec d'autres pathologies comme la dépression, le suicide, d'autres cancers ou encore des troubles reproductifs.

Il faut éviter toute exposition humaine pouvant conduire à des courants induits **supérieurs à 0.010 A/m²**

Ces problèmes de santé concernent potentiellement beaucoup de personnes. Le but est donc de **réduire les CEM des appareils électriques tout en conservant un coût raisonnable**. Il faut également continuer les études afin d'obtenir une base scientifique solide et informer la population.

3. Champ électromagnétique de haute fréquence



Les fréquences sont cette fois comprise entre **100 kHz et 300 GHz**, ce qui correspond aux téléphones cellulaires, au Wi-Fi et au Bluetooth.

Des **effets thermiques seuls** ont été **scientifiquement démontrés**. Une augmentation de la température de **1°C** constitue la valeur à partir de laquelle on peut commencer à **observer des altérations des tissus**. Une limite a donc été fixée de telle sorte que l'appareil **ne puisse pas délivrer une dose > 4W/kg pendant 30 minutes**. Cette valeur se nomme **taux d'absorption spécifique (SAR)**, énergie reçue par unité de temps et par masse de tissu). On a également pu observer une modification de l'activité cérébrale, mais **aucuns effets n'ont été démontrés sur la santé**.

On retrouve beaucoup d'études **peu fiables** qui ne permettent pas d'arriver à une conclusion. Premièrement car il est difficile d'estimer les paramètres d'exposition et deuxièmement parce qu'on retrouve beaucoup de paramètres confondants, notamment un biais de sélection et un petit nombre de personnes.

En somme, la grande majorité des études sérieuses **ne montre pas d'effet**

"Le pluriel d'anecdote n'est pas preuve"

Pour le moment, on n'a **pas pu démontrer de façon causale** que la téléphonie mobile entraînait des tumeurs du cerveau et que les antennes de téléphone fixe troublaient le bien-être de la population (insomnies, maux de tête, autres symptômes non-spécifiques).



	moyen corps entier	local tête & tronc*	local membres*
professionnels	0.4	10	20
public	0.08	2	4

La mesure directe **est difficile**. Si la source est proche, on mesure le SAR (taux d'absorption spécifique) dans un fantôme. Les limites sur le SAR (W/kg) sont indiqués ci-dessus.

3.1 Conseils pour la santé

Les normes actuelles sont **centrées sur les besoins des fabricants**. Le consommateur ne reçoit pas beaucoup d'informations et un seul appareil peut atteindre la limite. L'OFSP préconise **quelques recommandations** comme allumer le Wi-Fi seulement pendant son utilisation, éloigner le *laptop* du corps lorsqu'il est connecté et positionner le point d'accès au réseau au minimum à 1 mètre du poste de travail. Le ministère de la santé britannique va plus loin en préconisant d'éviter autant que possible l'utilisation des téléphones cellulaires par

les enfants. Finalement, l'OMS nous dit que les téléphones cellulaires sont **possiblement carcinogènes** pour les humains. Pour les CEM de haute fréquence, on applique donc aussi le principe de précaution.

4. Rayonnement optique

La **lumière** (par définition visible, 50% du spectre du rayonnement optique) désigne des photons qui déclenchent **des réactions visibles par notre cerveau**. Les infrarouges (sensation de chaleur, 42% du spectre) et les ultraviolets (coups de soleil, 8% du spectre) **sont invisibles**. Il faut savoir que notre corps ne dispose pas de capteurs aux UV, la sensation de chaleur est due aux infrarouges.

Tout le rayonnement optique peut potentiellement provoquer des brûlures, mais particulièrement les infrarouges. Les UV provoquent des lésions de l'ADN, des cancers de la peau (surtout si l'irradiation a lieu pendant l'enfance ou l'adolescence), un vieillissement prématuré et des effets néfastes sur le système immunitaire. Cependant, les UV sont nécessaires à la production de vitamine D.

Attention, dans cette situation, on applique un principe de prévention et pas seulement un principe de précaution car **un risque réel a été démontré**. Les conseils pour la santé luttent contre les UV du soleil (dès 1990, effets pas toujours vérifiés à cause de la latence de développement des cancers de la peau) et du solarium. Pour le solarium, on voit sur l'appareil la durée maximale acceptable en fonction du type de peau. L'OMS place les solariums au même niveau de nocivité que l'arsenic et le tabac, raison pour laquelle ils devraient être interdits pour les enfants et les adolescents.

Concernant les doses et les limites, on dispose de normes internationales pour les lasers et, concernant les UV, cela dépend du type de peau (indice UV et conseils de protection).

5. Rayonnements ionisants

Il faut séparer les effets déterministes des effets stochastiques.

Les effets **déterministes** (érythème, brûlures, syndromes) apparaissent **au-dessus du seuil de 0.5 Sv**. Ils sont soumis au principe de **prévention**. Les effets **stochastiques** (cancers) **n'ont pas de seuil**, ils font donc appel au principe de **précaution**. Pour le public, on pose la limite en terme de dose effective à **1 mSv/an**, tandis que pour les **travailleurs professionnels**, la limite est posée à 20 mSv/an.

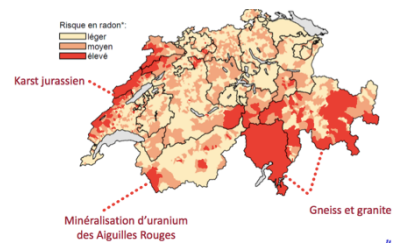
							
Effets							
court terme	implants nausée etc.	courants induits	chaleur	coup de soleil	syndromes		
long terme	"effet = zéro" pas démontré (principe de précaution)				cancer peau	cancers	
Limites							
prof	2 T	0.01 A/m²	0.4 W/kg	UV- index		20 mSv	
public	0.4 T		0.08 W/kg			1 mSv	

B. Exposition au radon

Le radon (Rd-222) est un radio-isotope gazeux qui provient d'éléments radioactifs présents naturellement dans le sol terrestre (Uranium 238). La chaîne de radioactivité se termine avec le Pb-206, un isotope stable. On n'inhale pas seulement le radon, mais aussi **ses filles, jusqu'au Po-214**. Ensuite du Pb-210 au Pb-206, la contamination se fait soit par ingestion ou soit par **inhalation lors de la combustion du tabac**.



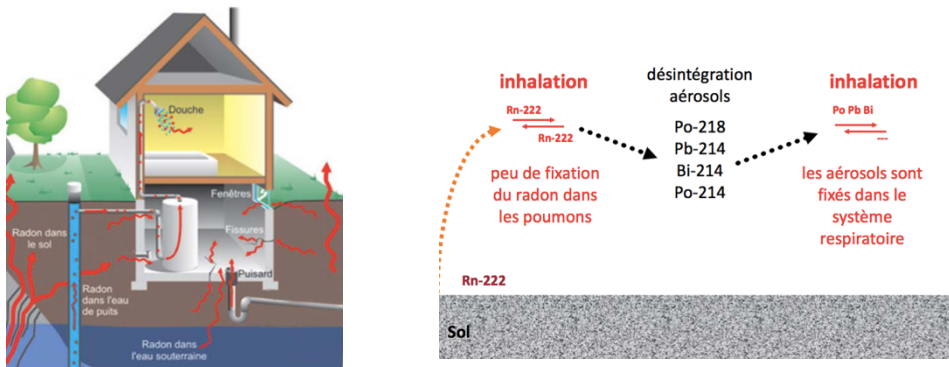
L'uranium (et donc le radon) se trouve particulièrement dans les zones granitiques, volcaniques et uranifères. Pour qu'il sorte du sol, il faut également qu'il existe un chemin de sortie. Un sol **granitique ou de gneiss** contient **passablement d'uranium**, mais il est généralement dense avec parfois des microfissures (zone à radon, mais pas forcément). Le **sol karstique du Jura** contient peu d'uranium, mais le sol est peu dense et a de très grandes failles ou des grottes (zone à radon à certains endroits).



Plus que le contenu en uranium, c'est donc **la physique du sol** qui compte (voies de sorties) !

Ainsi, le risque lié au radon est **élevé** dans le Karst jurassien, les aiguilles rouges valaisannes (minéralisation d'uranium) et dans le Gneiss et le granite au Tessin.

Le radon **se dilue fortement dans l'atmosphère** (respiration de radon à l'extérieur très anecdotique), mais il **se concentre dans les habitations** par effet de pompage ou de cheminée. Si la maison est bien isolée au sous-sol, on diminue déjà de façon importante le risque d'exposition au radon. Comme le radon est un gaz **inerte** (rentre et sort, peu de fixation dans les poumons), c'est la première génération de filles, du Rn-222 jusqu'au Po-214 (fixées sur des particules de poussières) qui est responsable de la majorité des irradiations des poumons suite à l'inhalation.



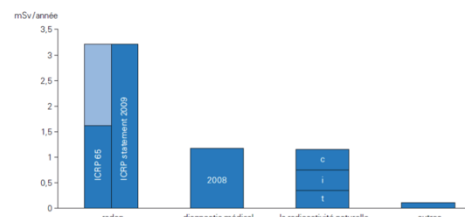
L'irradiation et ses conséquences sont dépendantes de **la taille des poussières**, du type de poussière et de plusieurs autres paramètres. Une fois arrivées dans les poumons, ces particules vont **se désintégrer** et provoquer une exposition des cellules basales de la membrane. L'énergie libérée pendant ce processus est suffisante pour induire des cassures au niveau de l'ADN et donc, induire des cancers du poumon.

1. Est-ce un problème

Le radon est un problème, car il est responsables d'une grande partie des cancers du poumon, **après le tabagisme**. En Suisse, chaque année, on reçoit individuellement **3.2 mSv d'irradiations dues au radon**. Le radon constitue donc la source principale d'irradiation de la population suisse, loin devant les techniques d'imagerie et la radioactivité naturelle. On remarque aussi qu'en dépit de son effet, c'est le risque radioactif **le plus méconnu**. On voit bien que le risque perçu (faible/moyen) ne correspond pas au risque avéré (élevé) !

Risque **avéré/perçu** :

- Radon - CEM
- UV - Rx
- Rx - UV
- CEM - radon



ÉLEVÉS MOYENNEMENT ÉLEVÉS
FAIBLES NE SAIT PAS

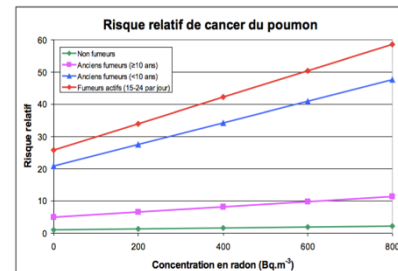


2. Historique

Assez rapidement, on se rend compte que le radon est un risque pour les mineurs, mais on ne fait pas encore le lien avec les habitations. **Dès 1988, le radon est classé comme substance cancérogène par l'OMS**, puis, en 2005, des études ont montré le risque lié à l'accumulation de radon dans les habitations.

3. RR de développer un cancer du poumon

Le risque relatif a été défini à **16% pour par 100 Bq/m³**. Si on habite dans une maison depuis 35 ans à une concentration de 300 Bq/m³, le risque supplémentaire de développer un cancer du poumon par rapport à une habitation sans radon est augmenté de 48% ! Ainsi, 300 constitue une norme qu'on ne devrait pas dépasser. De plus, il faut savoir que les risques radon et tabagismes sont **multiplicatifs** !



Les mesures peuvent être faites par des services agréés existant dans toute la suisse. Typiquement, la mesure se fait pendant **3 mois durant l'hiver**, mais l'idéal serait de faire la mesure **sur une année**.

4. Stratégie Suisse dès 2015

On est conscient qu'il s'agit d'une situation existante qu'il faut aborder **de manière globale**, raison pour laquelle on préfère **réduire la dose collective** plutôt que protéger les individus les plus exposés. Le niveau de référence a été fixé à **300 Bq/m³**, ce qui correspond à 13 mSv pendant 7'000 heures par année et concerne potentiellement toute la Suisse. Il n'est pas possible de tout assainir, mais on peut se concentrer sur les nouvelles constructions, les rénovations et les assainissements énergétiques. Finalement, il convient de **sensibiliser la population** au risque du radon, y compris les futurs médecins.

5. Conclusion

L'origine et les mécanismes d'action du radon sont bien connus et son risque est **avéré et quantifié**. La mesure d'une habitation est simple et les mesures de protection sont connues, puisqu'il faut simplement **ne pas fumer et assainir les habitations**. Finalement, la stratégie de l'OFSP est pragmatique (sensibilisation et assainissement ciblé).

C. Radioprotection

C'est la **Confédération** qui doit légiférer sur **la protection contre les rayons ionisants** ! Les principes sont donnés par l'ICRP (recommandations d'experts, philosophie et principe de base). Les principes de base sont identiques au niveau international. L'ICRU définit les grandeurs et les unités qui sont identiques au niveau international. En plus, il existe toute une série d'autres organisation qui donnent également des directives et des recommandations.

La LRaP (Loi sur la Radioprotection) contient trois grandes lignes :

- Fondement de la législation suisse en matière de RP
- Principes (JOLI)
- Obligation de l'autorisation

Examens de fluoroscopia

Pour les applications diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin suffit, mais pour les applications

ORaP (Ordonnance sur la RP)

Les ordonnances sont utilisées par le pouvoir exécutif. Il contient un grand nombre de données générales (calcul de dose par irradiation externe et incorporation, valeurs limites par nucléotides) et il constitue la base des autres ordonnances. Actuellement, une formation additionnelle de radioprotection est obligatoire, même pour une simple radiographie des membres ou du thorax.

Ordonnances

Les ordonnances sont très nombreuses et spécifiques on retient l'ordonnance sur la formation, les rayons X, les sources ouvertes, les accélérateurs linéaires, les émoulements, les comprimés d'iode et la dosimétrie.

Principes de radioprotection

J

O

Limite : pas de limite de dose pour les patients ni pour le diagnostic, ni pour la thérapie et l'exposition du patient est laissée à l'appréciation du médecin (tenu d'observer les principes de justification et d'optimisation)

Les trois valeurs de base de la bioéthique se corrélaient bien avec les valeurs éthiques de base de la radioprotection, mais on rajoute aussi la prudence. On a donc la bienfaisance, la prudence, la justice et la dignité. Les principes de radioprotection (JOLI) découlent directement des valeurs éthiques. Les principes d'**optimisation** et de **limitation** découlent indirectement des valeurs de base par l'intermédiaire de la notion de **tolérabilité**. **Pour** obtenir une tolérabilité, les expositions doivent apporter un bénéfice, le risque est supposé proportionnel à la dose, le risque doit être comparable avec d'autres activités acceptées et

On obtient donc deux zones de risque : les risques inacceptables et les risques tolérables. Ce seuil de tolérabilité doit être défini par un jugement de valeur.

Bruit de fond naturel : 10-100 micromort/an. Actuellement, on se rapporte à l'irradiation naturelle. Limite quelque chose qu'on ne veut pas dépasser, devient inacceptable au-dessus.